



PROJET DE SCIENCE DES DONNÉES

Auditeur de Cohérence Médicale

*“Apprendre à une machine non pas à diagnostiquer ni à interpréter,
mais à vérifier qu’une radiographie thoracique et son compte
rendu racontent la même histoire.”*

Aïcha FATHELLAH / David HERBEZ / Samer MECHHOUD / Sohaib EL MAAROUFI



Le point de départ

Ce compte rendu décrit-il vraiment cette radiographie ?

Dans un service de radiologie, chaque radiographie thoracique est accompagnée d'un compte rendu rédigé en langage naturel.

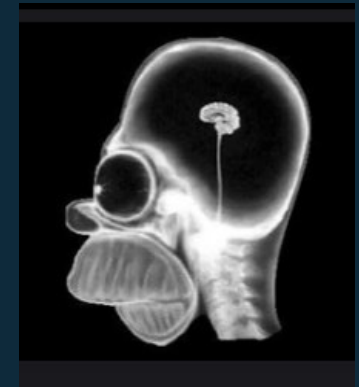
L'image et le texte sont censés raconter la même histoire clinique. Or les flux sont denses : un rapport peut être associé au mauvais examen. C'est un risque pour la décision médicale qui suivra.

L'objectif n'est pas de substituer la machine au diagnostic ou à l'interprétation médicale , mais de l'utiliser comme un outil d'audit pour garantir la stricte corrélation entre le cliché thoracique et son interprétation textuelle.



LA MISSION

Construire un garde-fou automatique qui lit en parallèle l'image et le texte, produit un score de cohérence, et signale les paires qui ne s'accordent pas

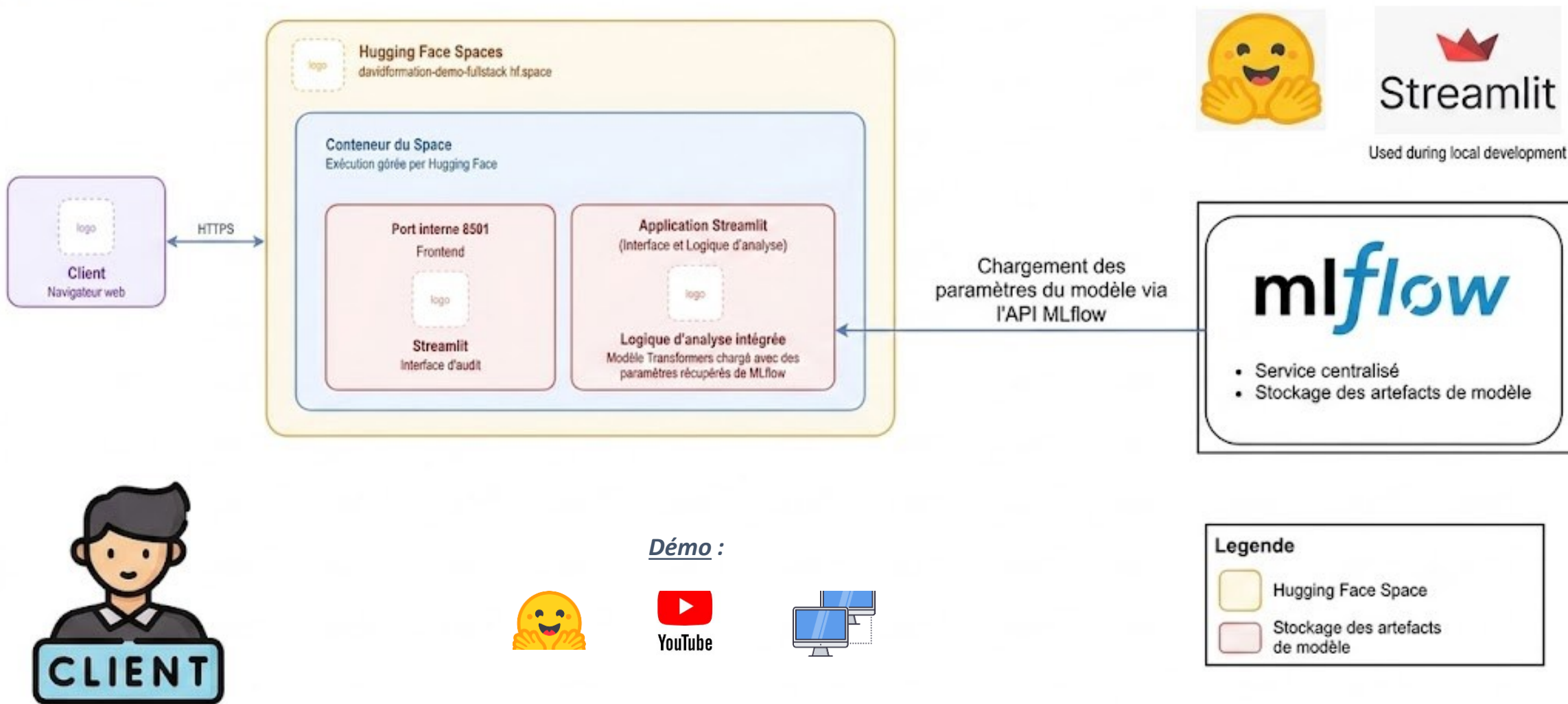




SECTION 02- LE DÉPLOIEMENT

Application

Cas A - architecture intégrée





La matière première : le jeu de données

Un grand jeu public de radiographies thoraciques :



Une décision méthodologique structurante : une seule image par patient

Simplifier le jeu de données et éviter que le modèle n'exploite des indices propres au patient plutôt que la cohérence image/texte.

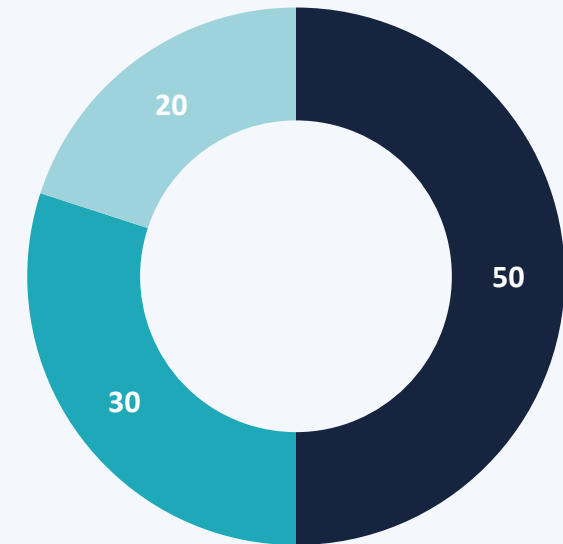


Le vrai défi : fabriquer le « faux »

Les paires cohérentes sont triviales à produire. Toute la difficulté est de fabriquer de bonnes paires incohérentes : un faux trop grossier n'apprend qu'un raccourci paresseux. La fabrication combine deux axes : le niveau de difficulté de l'incohérence (ci-dessous) et la proximité clinique des pathologies échangées (diapositive suivante).

- 50 %** **Incohérence totale**
Aucune pathologie en commun. L'incohérence la plus franche.
- 30 %** **Divergence nette**
Au moins une pathologie positive contradictoire et sans ambiguïté.
- 20 %** **Divergence ambiguë**
Au moins une pathologie positive contradictoire, avec ambiguïté éventuelle

Répartition par difficulté



■ Incohérence totale ■ Divergence nette ■ Divergence ambiguë



SECTION 04 - DES FAUX PLUS DIFFICILES

Aller plus loin : les grappes cliniques

Deux pathologies peuvent diverger sur le rapport tout en ayant une radio similaire.
Les douze pathologies sont regroupées en quatre familles anatomiques.



Cœur et médiastin

Cardiomégalie, élargissement du médiastin.



Opacités pulmonaires

Opacité, œdème, condensation, pneumonie, atelectasie.



Espace pleural

Pneumothorax, épanchement, atteinte pleurale.



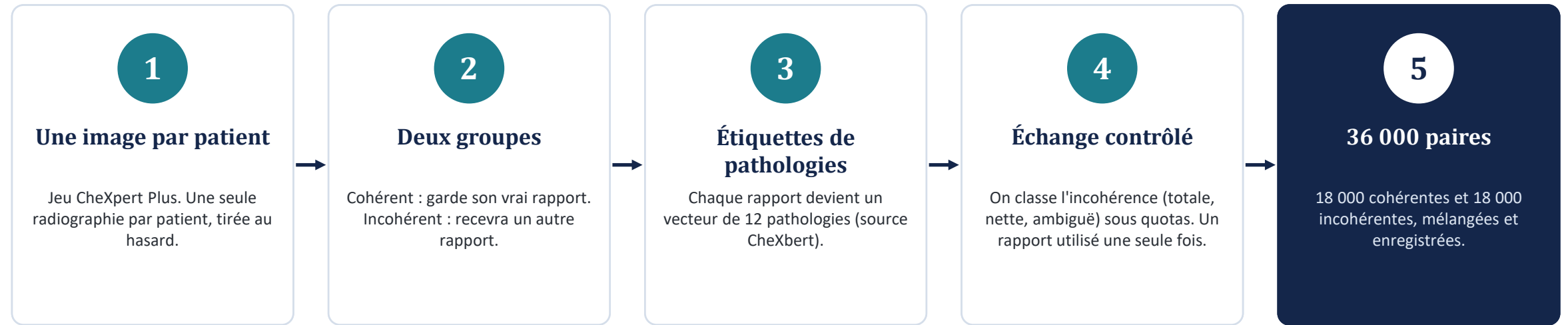
Lésions focales et os

Lésion focale, fracture.

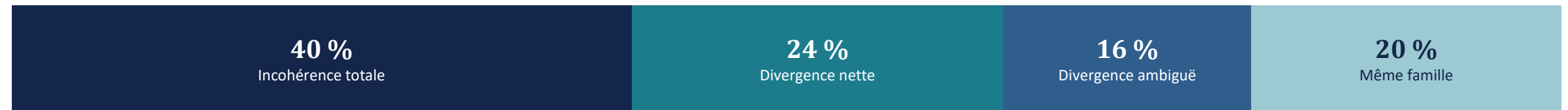
L'idée clé : Cas négatifs appartenant à des familles différentes + cas négatifs appartenant à la même famille

Comment le code fabrique les paires incohérentes

Un échange contrôlé de comptes rendus entre patients, sans intelligence artificielle



La répartition imposée par les quotas



Parmi les familles différentes (80 %), le rapport 40:24:16 correspond au 50:30:20 par difficulté. Les 20 % restants sont des cas de même famille, plus difficiles.



Le choix du regard : un œil radiologique

Un modèle entraîné sur la radiographie thoracique et ses comptes rendus, plutôt qu'un modèle médical généraliste - il réunit deux encodeurs complémentaires.

Modèle pré-entraîné : **BioViL-T** - microsoft/BiomedVLP-BioViL-T



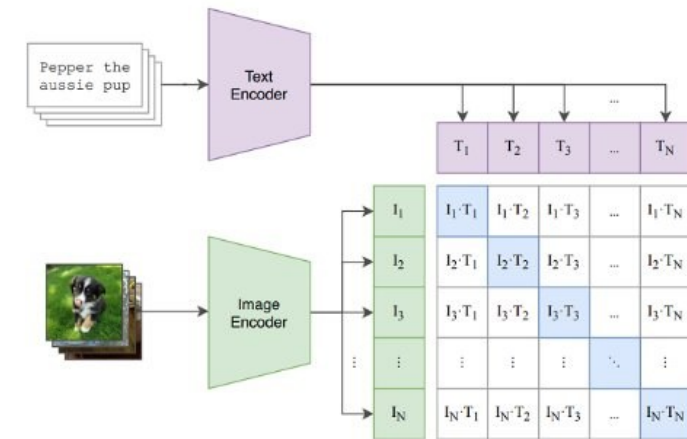
Encodeur d'images



Encodeur de texte

Pré-entraînement contrastif image-texte

(1) Contrastive pre-training



Deux phases, de plus en plus fines

Approche 1 - comparer les deux résumés globaux (similarité). **Approche 2** - faire dialoguer régions et mots (Cross Attention).



Approche1 : la similarité

Chaque image et chaque compte rendu sont réduits à leur vecteur global. Un simple score de similarité mesure leur proximité.

Performance Phase 1	Test
ROC-AUC	86%
Accuracy	78%
Precision	77%
Recall	79%
F1-Score	78%
Specificity	76%

Approche 2 : Cross Attention

Au lieu des résumés globaux, chaque mot du compte rendu « regarde » l'ensemble des régions de l'image et retient celles qui le concernent.

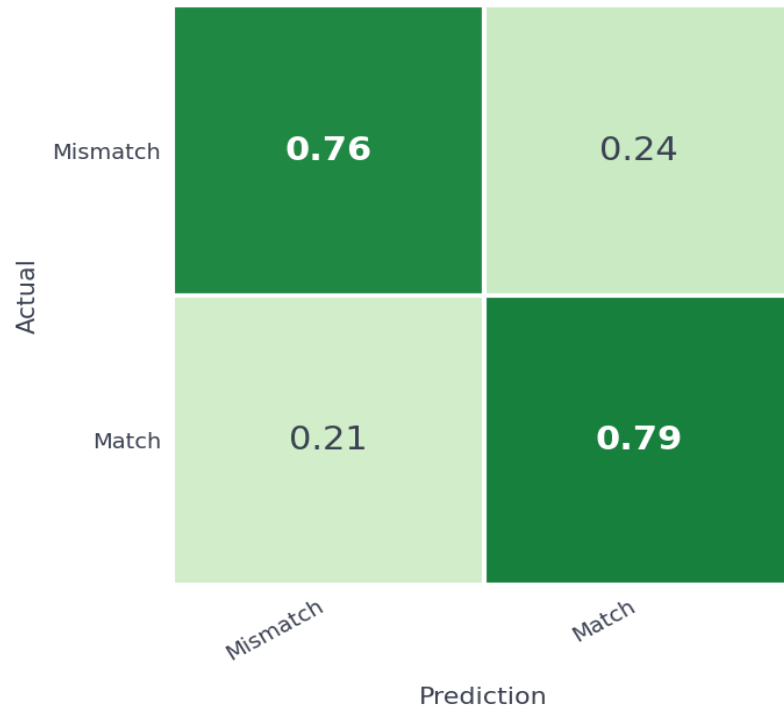
Performance Phase 2	Test
ROC-AUC	95%
Accuracy	88%
Precision	88%
Recall	90%
F1-Score	89%
Specificity	87%



Matrices de confusion

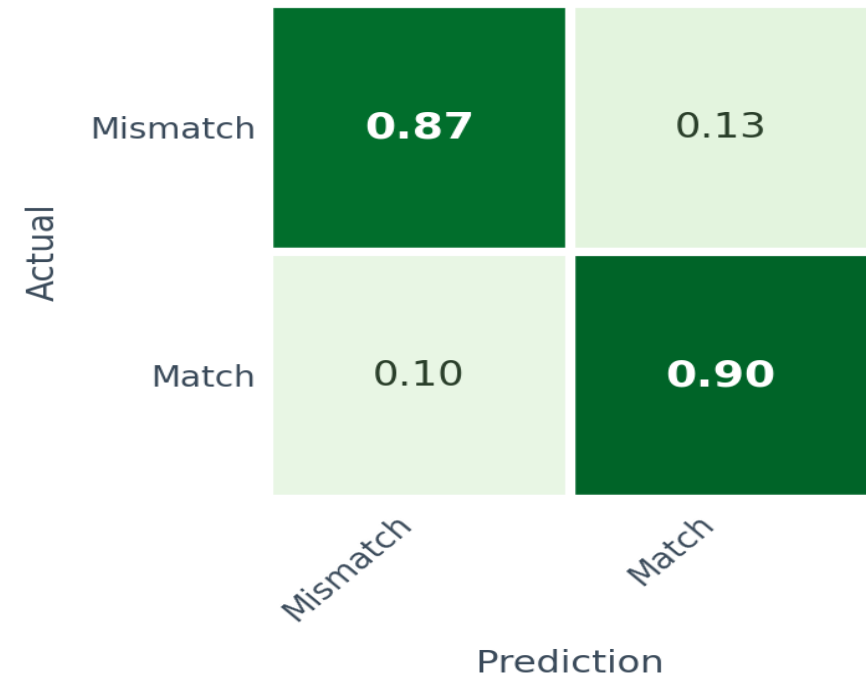
La similarité

Confusion Matrix — Test set



Cross Attention

Confusion Matrix — Test set





SECTION 06 - LA SUITE DE L'HISTOIRE

Les prochaines étapes

1 Enrichir les “faux” cas

EXEMPLE DE TECHNIQUE

En modifiant le texte du rapport en jouant sur des mots contraires, changer des pathologies ... En utilisant des Transformers/LLM, RadGraph ...

2 Rendre l'outil plus intuitif

EXEMPLE DE TECHNIQUE

Une carte d'attention (Grad-CAM) surlignant les régions décisives, un RAG médical ...

Apprendre à une machine à vérifier qu'une image et son texte racontent la même histoire - un second regard fiable, au service de la sécurité du patient.



Annexe - Sources et références

Images et étiquettes - CheXpert (version « small »)

Irvin, J., Rajpurkar, P., Ko, M., et al. (2019). CheXpert: A Large Chest Radiograph Dataset with Uncertainty Labels and Expert Comparison. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 33(01), 590-597.

DOI : [10.1609/aaai.v33i01.3301590](https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301590) - Accès : [kaggle.com \(CheXpert-v1.0-small\)](https://kaggle.com/CheXpert-v1.0-small)

Rapports et métadonnées - CheXpert Plus (df_chexpert_plus_240401.csv)

Chambon, P., Delbrouck, J.-B., Sounack, T., et al. (2024). CheXpert Plus: Augmenting a Large Chest X-ray Dataset with Text Radiology Reports, Patient Demographics and Additional Image Formats. arXiv:2405.19538.

Accès : stanfordaimi.azurewebsites.net (Stanford AIMI)

Modèle pré-entraîné - BioViL-T

Bannur, S., Hyland, S., Liu, Q., et al. (2023). Learning to Exploit Temporal Structure for Biomedical Vision-Language Processing. CVPR 2023.

Modèle : [microsoft/BiomedVLP-BioViL-T](https://microsoft.com/BiomedVLP-BioViL-T)



Protection des données (RGPD)

Données de santé au sens de l'article 9 du RGPD, fournies dé-identifiées et utilisées dans le seul cadre de la recherche et de la formation - sans tentative de ré-identification, selon un principe de minimisation (une image par patient) et conformément à l'accord d'usage applicable.

Des questions ?

Merci de votre attention !

Licence et utilisation :

Cet ensemble de données est publié à des fins éducatives et de recherche uniquement.

Il s'agit d'une version traitée de données raclées, avec des transformations pour respecter la vie privée et éviter la redistribution du contenu propriétaire brut.

Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.

L'attribution est appréciée si elle est utilisée dans des projets académiques ou personnels.